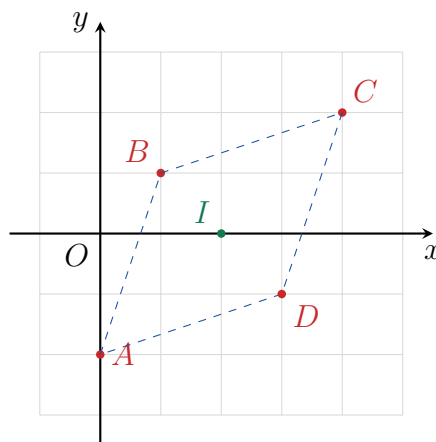


Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Géométrie

1) a) Placement des points :

Dans un repère orthonormé, on place $A(0, -2)$, $B(1, 1)$, $C(4, 2)$ et $I(2, 0)$.

b) Milieu de $[AC]$:

On calcule l'abscisse du milieu de $[AC]$:

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{-2i + 4 + 2i}{2} = \frac{4}{2} = 2 = z_I$$

Donc I est bien le milieu du segment $[AC]$.

2) a) Affixes des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$:

$$u = z_{\overrightarrow{BA}} = z_A - z_B = -2i - (1 + i) = -1 - 3i$$

$$u' = z_{\overrightarrow{BC}} = z_C - z_B = (4 + 2i) - (1 + i) = 3 + i$$

b) Triangle ABC isocèle en B :

On calcule les distances BA et BC :

$$BA = |z_A - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |3 + i| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Puisque $BA = BC$, **le triangle ABC est isocèle de sommet principal B .**

3) a) Affixe z_D :

D est le symétrique de B par rapport à I , donc I est le milieu de $[BD]$.

$$z_I = \frac{z_B + z_D}{2} \iff 2z_I = z_B + z_D \iff z_D = 2z_I - z_B$$

$$z_D = 2(2) - (1 + i) = 4 - 1 - i = 3 - i$$

b) Quadrilatère $ABCD$ est un losange :

I est le milieu de $[AC]$ (question 1.b) et I est le milieu de $[BD]$ (par symétrie).

Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu I , donc $ABCD$ est un parallélogramme.

De plus, le triangle ABC est isocèle en B (question 2.b), donc deux côtés consécutifs (BA et BC) sont de même longueur.

Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.

Donc $ABCD$ est un losange.

4) a) Vérification que $(-2i)$ est solution de (E) :

On remplace z par $(-2i)$ dans (E) :

$$(-2i)^3 - (5 + i)(-2i)^2 + 4(2 - i)(-2i) - 12 + 4i$$

$$\begin{aligned}
&= 8i - (5 + i)(-4) - 8i(2 - i) - 12 + 4i \\
&= 8i + 20 + 4i - 16i - 8 - 12 + 4i \\
&= (20 - 8 - 12) + i(8 + 4 - 16 + 4) = 0
\end{aligned}$$

Donc $(-2i)$ est bien solution de l'équation (E) .

b) Détermination de a, b, c :

On développe $(z + 2i)(az^2 + bz + c)$:

$$az^3 + (b + 2ia)z^2 + (c + 2ib)z + 2ic$$

Par identification avec (E) :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + 2ia = -(5 + i) \\ c + 2ib = 4(2 - i) \\ 2ic = -12 + 4i \end{cases} \implies \begin{cases} a = \boxed{1} \\ b = -5 - i - 2i(1) = \boxed{-5 - 3i} \\ c = \frac{-12+4i}{2i} = \frac{-6+2i}{i} = 2 + 6i \implies c = \boxed{2 + 6i} \end{cases}$$

c) Résolution de l'équation (E) :

$$(E) \iff z = -2i \text{ ou } z^2 - (5 + 3i)z + 2 + 6i = 0.$$

Résolvons l'équation du second degré :

$$\Delta = (-(5 + 3i))^2 - 4(1)(2 + 6i) = 25 + 30i - 9 - 8 - 24i = 8 + 6i$$

Soit $\delta = x + iy$ une racine carrée de Δ . On a $x^2 - y^2 = 8$, $x^2 + y^2 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ et $2xy = 6$.

$$2x^2 = 18 \implies x = \pm 3 \text{ et } 2y^2 = 2 \implies y = \pm 1.$$

Comme $xy > 0$, on prend $\delta = 3 + i$.

Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{5 + 3i - (3 + i)}{2} = 1 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{5 + 3i + 3 + i}{2} = 4 + 2i$$

L'ensemble des solutions est : $\boxed{S_{\mathbb{C}} = \{-2i, 1 + i, 4 + 2i\}}$.

Exercice 2 : Arithmétique — Congruences et Puissances

Partie A

1) a) Restes modulo 7 de 2^n :

$$2^0 = 1 \implies 2^0 \equiv \boxed{1} \pmod{7}$$

$$2^1 = 2 \implies 2^1 \equiv \boxed{2} \pmod{7}$$

$$2^2 = 4 \implies 2^2 \equiv \boxed{4} \pmod{7}$$

$$2^3 = 8 \implies 2^3 \equiv \boxed{1} \pmod{7}$$

b) Dédution pour 2^{3k} :

$$\text{Pour tout } k \in \mathbb{N}, 2^{3k} = (2^3)^k \equiv 1^k \pmod{7} \implies \boxed{2^{3k} \equiv 1 \pmod{7}}.$$

2) a) Vérification pour 2025 :

$$2025 = 7 \times 289 + 2. \text{ Donc } \boxed{2025 \equiv 2 \pmod{7}}.$$

b) Reste de 2025^{2026} par 7 :

$$2025^{2026} \equiv 2^{2026} \pmod{7}.$$

On cherche à écrire 2026 en fonction de 3 (la période trouvée) :

$$2026 = 3 \times 675 + 1.$$

$$\text{Donc } 2^{2026} = 2^{3 \times 675 + 1} = (2^3)^{675} \times 2^1 \equiv 1^{675} \times 2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

Le reste est 2.

Partie B

1) a) Vérification pour 3^3 :

$$3^3 = 27 = 7 \times 4 - 1 \implies \boxed{3^3 \equiv -1 \pmod{7}}.$$

$$\text{Pour tout } k \in \mathbb{N}, 3^{6k} = (3^3)^{2k} \equiv (-1)^{2k} \pmod{7} \implies \boxed{3^{6k} \equiv 1 \pmod{7}}.$$

b) Tableau des restes modulo 7 de 3^n :

$n \equiv \dots \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$3^n \equiv \dots \pmod{7}$	1	3	2	6	4	5

2) a) Vérification pour 2026 :

$$2026 = 7 \times 289 + 3. \text{ Donc } \boxed{2026 \equiv 3 \pmod{7}}.$$

b) Reste de 2026^{2025} par 7 :

$$2026^{2025} \equiv 3^{2025} \pmod{7}.$$

On étudie la puissance 2025 modulo 6 (la période) :

$$2025 = 6 \times 337 + 3 \implies 2025 \equiv 3 \pmod{6}.$$

D'après le tableau, pour $n \equiv 3 \pmod{6}$, le reste est 6.

Le reste de 2026^{2025} dans la division euclidienne par 7 est 6.

Partie C

1) Étude de 2025^{3n+1} :

$$2025 \equiv 2 \pmod{7}, \text{ donc } 2025^{3n+1} \equiv 2^{3n+1} \pmod{7}.$$

$$\text{Or } 2^{3n+1} = (2^3)^n \times 2 \equiv 1^n \times 2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

$$\text{Donc } \boxed{2025^{3n+1} \equiv 2 \pmod{7}}.$$

2) Étude de 2026^{6n+4} :

$$2026 \equiv 3 \pmod{7}, \text{ donc } 2026^{6n+4} \equiv 3^{6n+4} \pmod{7}.$$

$$\text{Or } 3^{6n+4} = (3^6)^n \times 3^4 \equiv 1^n \times 81 \pmod{7}.$$

$$\text{Comme } 81 = 7 \times 11 + 4 \equiv 4 \pmod{7}, \text{ on a } \boxed{2026^{6n+4} \equiv 4 \pmod{7}}.$$

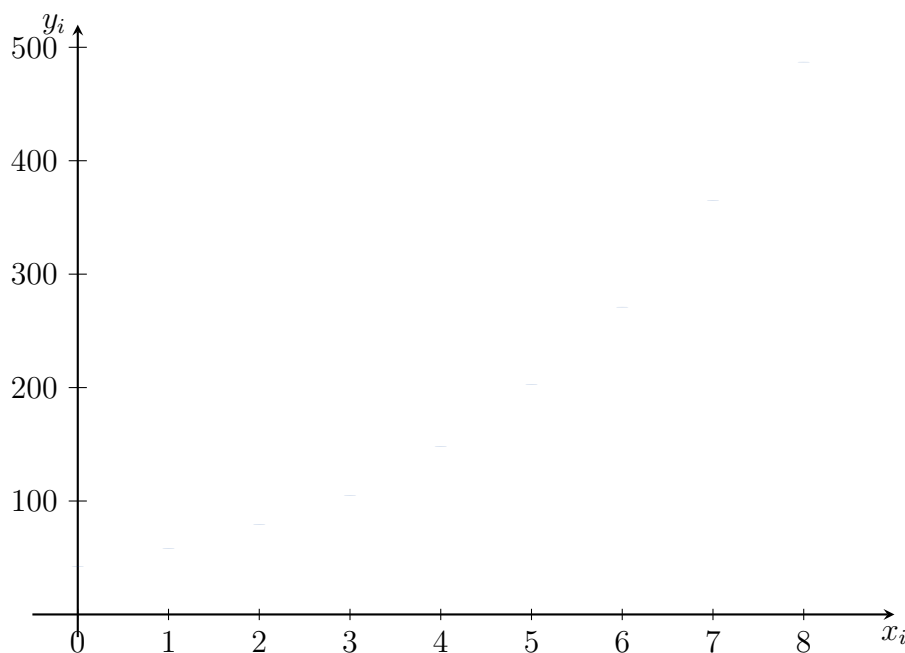
3) Divisibilité de A_n par 7 :

$$A_n = 2025^{3n+1} + 2026^{6n+4} + 1 \equiv 2 + 4 + 1 \equiv 7 \equiv \boxed{0} \pmod{7}.$$

Pour tout entier naturel n , A_n est divisible par 7.

Exercice 3 : Statistiques — Évolution du Marché du Cloud Computing en Tunisie

1) a) Nuage de points :



Le nuage de points montre une croissance de plus en plus forte (allure exponentielle).

b) Coefficient r :

À la calculatrice : $r \approx 0,949$.

Interprétation : La valeur de r est proche de 1, ce qui indique une forte corrélation linéaire forte entre x et y .

c) Pertinence de l'ajustement affine :

Bien que r soit élevé, l'allure du nuage (très incurvée) et la croissance de plus en plus rapide des valeurs de y suggèrent qu'un ajustement affine (droite) ne serait pas optimal pour des prévisions à long terme. Un ajustement exponentiel semble plus adapté.

2) a) Tableau des valeurs $Z_i = \ln(y_i)$:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Z_i	3,74	4,06	4,37	4,65	5,00	5,31	5,60	5,90	6,19

b) Comparaison des coefficients de corrélation :

À l'aide de la calculatrice, le coefficient de corrélation linéaire de la série (x_i, Z_i) est $r_Z \approx 0,999$.

Puisque r_Z est extrêmement proche de 1 (et plus grand que r), un ajustement affine entre x et Z est **très pertinent**. Le modèle exponentiel est donc bien meilleur.

c) Droite de régression de Z en x :

L'équation est de la forme $Z = ax + b$. À la calculatrice : $a \approx 0,31$ et $b \approx 3,75$.

L'équation est $Z = 0,31x + 3,75$.

d) Expression de y et estimation en 2026 :

$$Z = \ln y \implies y = e^{0,31x+3,75} = e^{3,75} \times e^{0,31x}.$$

$$e^{3,75} \approx 42,52, \text{ donc } y \approx 42,52 e^{0,31x}.$$

En 2026, le rang est $x = 10$. On estime : $y \approx 42,52 \times e^{0,31 \times 10} = 42,52 \times e^{3,1} \approx 42,52 \times 22,198 \approx 943,8 \text{ M DT}$.

3) Cohérence de $y_8 = 487 \text{ M DT}$ avec le PIB :

Le secteur numérique représente 8,4% du PIB de 5 800 M DT :

$$5800 \times \frac{8,4}{100} = \boxed{487,2 \text{ M DT}}.$$

La valeur observée de 487 M DT en 2024 est donc tout à fait cohérente.

4) Dépassement des 1000 M DT :

$$\begin{aligned} \text{On cherche } x \text{ tel que } y > 1000 &\iff 42,52e^{0,31x} > 1000 \iff e^{0,31x} > \frac{1000}{42,52} \approx 23,518. \\ &\iff 0,31x > \ln(23,518) \approx 3,157 \iff x > \frac{3,157}{0,31} \approx 10,18. \end{aligned}$$

La première année complète correspond à $x = 11$, soit l'année $2016 + 11 = \boxed{2027}$.

Exercice 4 : Étude de Fonction — $f(x) = (1 - x^2) \ln x$

1) a) Limite en 0^+ et interprétation :

$$f(x) = \ln x - x^2 \ln x.$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ (croissance comparée).

$$\text{Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty}.$$

Interprétation graphique : **La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est une asymptote à $\mathcal{C}$.**

b) Limite en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x^2) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

$$\text{Par produit de limites : } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty}.$$

c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et interprétation :

$$\text{Pour tout } x > 0, \frac{f(x)}{x} = \frac{(1-x^2)\ln x}{x} = \left(\frac{1}{x} - x\right) \ln x.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - x\right) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

$$\text{Par produit, } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty}.$$

Interprétation graphique : **La courbe $\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction $(0, -\infty)$.**

2) a) Dérivée de f :

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

$$f'(x) = (-2x)(\ln x) + (1 - x^2) \left(\frac{1}{x}\right) = -2x \ln x + \frac{1}{x} - x.$$

$$\text{En réduisant au même dénominateur : } \boxed{f'(x) = \frac{-2x^2 \ln x + 1 - x^2}{x} = \frac{1 - x^2 - 2x^2 \ln x}{x}}.$$

b) Signe de $x^2 - 1$ et $\ln x$:

Si $0 < x < 1$: $x^2 - 1 < 0$ et $\ln x < 0$. Ils sont tous les deux strictement négatifs.

Si $x = 1$: $x^2 - 1 = 0$ et $\ln 1 = 0$. Ils sont tous les deux nuls.

Si $x > 1$: $x^2 - 1 > 0$ et $\ln x > 0$. Ils sont tous les deux strictement positifs.

Donc $x^2 - 1$ et $\ln x$ ont toujours le même signe sur $]0; +\infty[$.

c) Signe de f' :

$$\text{On peut écrire } f'(x) = \frac{-(x^2-1)-2x^2 \ln x}{x}.$$

Si $0 < x < 1$: $x^2 - 1 < 0 \implies -(x^2 - 1) > 0$. Et $\ln x < 0 \implies -2x^2 \ln x > 0$. Donc $f'(x) > 0$.

Si $x > 1$: $x^2 - 1 > 0 \implies -(x^2 - 1) < 0$. Et $\ln x > 0 \implies -2x^2 \ln x < 0$. Donc $f'(x) < 0$.

Si $x = 1$: $f'(1) = 0$.

Ceci justifie parfaitement le tableau de signe donné.

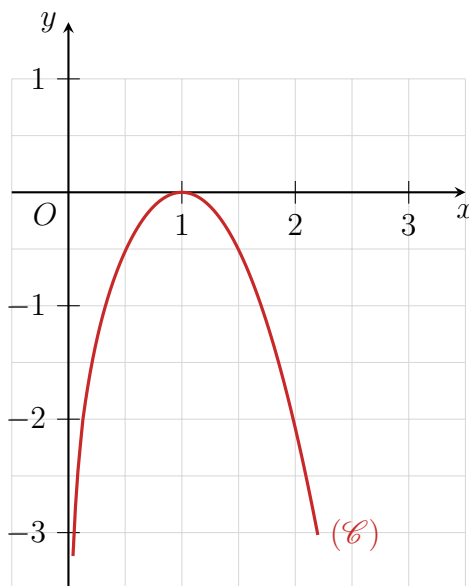
d) Tableau de variation :

$$f(1) = (1 - 1^2) \ln 1 = 0.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

3) Tracé de la courbe :

La courbe coupe l'axe des abscisses en $M(1,0)$ qui est également son maximum (la tangente y est horizontale). Elle vient de la direction asymptotique $x = 0$ (vers le bas) et repart vers $-\infty$ avec une branche parabolique de direction verticale.



4) a) Intégration par parties :

$$\begin{aligned}
 \text{On pose } u(x) = \ln x &\implies u'(x) = \frac{1}{x} \\
 v'(x) = 1 - x^2 &\implies v(x) = x - \frac{x^3}{3} \\
 \int_1^e (1 - x^2) \ln x \, dx &= \left[\left(x - \frac{x^3}{3} \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \frac{1}{x} \, dx \\
 &= \left(e - \frac{e^3}{3} \right) (1) - (0) - \int_1^e \left(1 - \frac{x^2}{3} \right) \, dx \\
 &= e - \frac{e^3}{3} - \left[x - \frac{x^3}{9} \right]_1^e \\
 &= e - \frac{e^3}{3} - \left(e - \frac{e^3}{9} \right) + \left(1 - \frac{1}{9} \right) \\
 &= -\frac{e^3}{3} + \frac{e^3}{9} + \frac{8}{9} = \boxed{-\frac{2}{9}e^3 + \frac{8}{9}}
 \end{aligned}$$

b) Aire $\mathcal{A}$:

Sur $[1, e]$, on a $f(x) \leq 0$.

L'aire est donc $\mathcal{A} = -\int_1^e f(x) \, dx = \boxed{\frac{2}{9}e^3 - \frac{8}{9} \text{ unités d'aire}}.$